Computer Forensics

Anno 2021

Valentino Bocchetti

Contents

1 Introduzione al corso **3**
1.1 Contatti . . . 3
1.2 Esame . . . 3

2 Lezione del 08-03 **3**
2.1 Computer Forensics . . . 3
2.2 Suddivisione della Digital Forensics . . . 4
2.3 Campo di azione . . . 4
2.4 L'ecosistema del Cybercrime . . . 4
2.5 Sistema del Cybercrime . . . 5
2.6 Metodologie . . . 5

3 Lezione del 10-03 **5**
3.1 Il procedimento penale e civile . . . 5
3.2 Procedimento penale . . . 6
3.3 Procedimento civile . . . 8

4 Lezione del 15-03 **8**
4.1 Struttura organizzativa . . . 8
4.2 Organizzazione della procura . . . 9
4.3 Pubblico Ministero (PM) . . . 9
4.4 Polizia giudiziaria . . . 9
4.5 La persona offesa . . . 9
4.6 Esposto, Denuncia e Querela . . . 9
4.6.1 Esposto . . . 9
4.6.2 Denuncia . . . 9
4.6.3 Querela . . . 10
4.7 Indagato e imputato . . . 10

4.7.1 Indagato 10
4.7.2 Imputato 10
4.7.3 Entrambi 10
4.8 Avvocato 10
4.9 Lato giudicante 10
4.9.1 GIP (Giudice dell'indagine preliminare) 10
4.9.2 GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare) 10
4.9.3 Giudice del dibattimento 11
4.10 Computer Forenser 11
4.10.1 Perito 11

5 Lezione del 17-03 **11**
5.1 Reato 11
5.1.1 Reato informatico 11
5.1.2 Consiglio di Europa (2001) 12
5.2 Ransomware 12

1 Introduzione al corso

1.1 Contatti

N° Telefono	Email
081-19576037 (fax) 335-5456550	lorenzo.laurato@ssrilab.com info@ssrilab.com

1.2 Esame

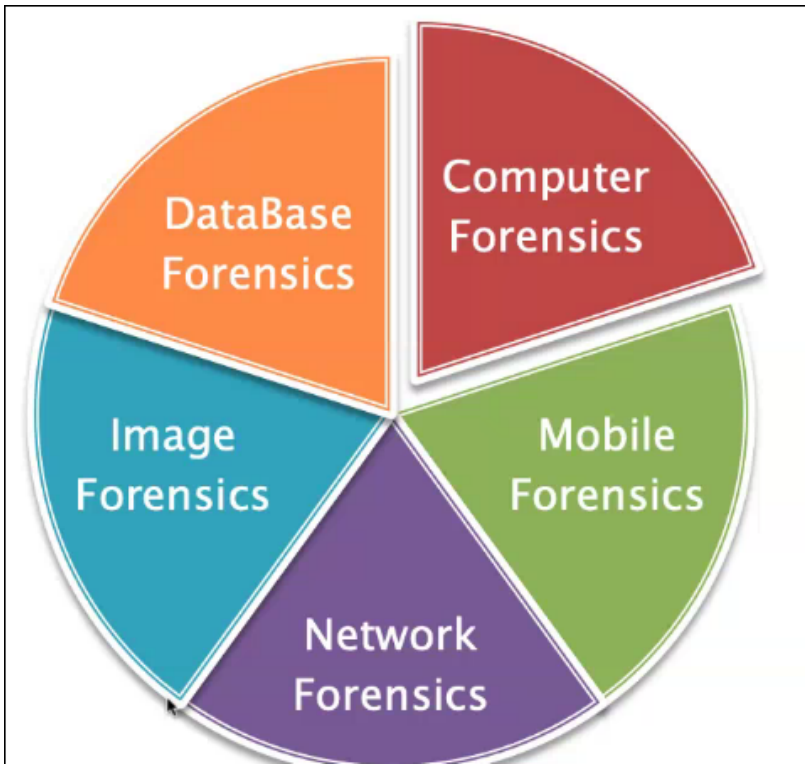
Esame scritto (risposta multipla) + orale

2 Lezione del 08-03

2.1 Computer Forensics

È l'insieme di metodologie scientificamente provate finalizzate alla ricostruzione di eventi ai fini probatori che coinvolgono direttamente o indirettamente un supporto digitale. Il problema della Computer Forensics è il trattamento dei dati

2.2 Suddivisione della Digital Forensics



2.3 Campo di azione

Il campo di azione di un digital forenser:

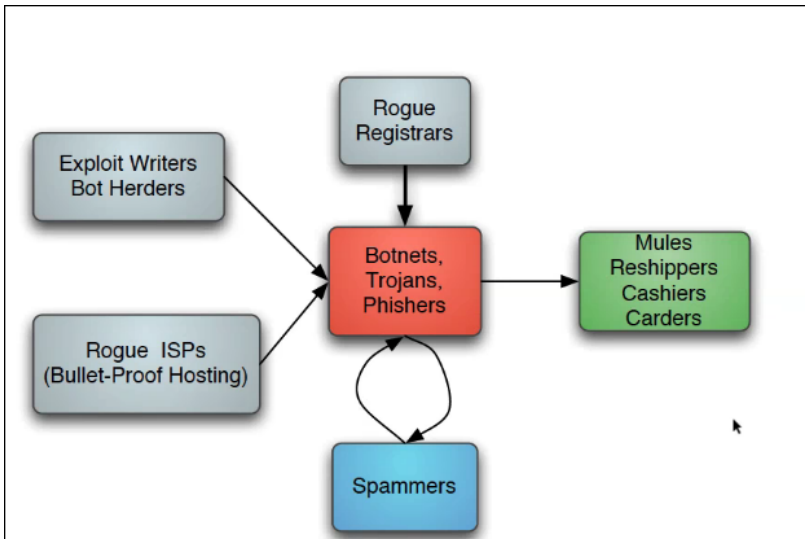
- Consulente tecnico;
- Forze dell'ordine;
- Cyber security office.

2.4 L'ecosistema del Cybercrime

Gli attacchi informatici sono implementati in varie forme diverse. La loro profittabilità dipende dal sistema che subisce l'attacco (*es* trojan, malware, etc. . .)

Esiste un mercato sulle vulnerabilità dei sistemi. Da ciò ne consegue l'interesse nella distribuzione di malware

2.5 Sistema del Cybercrime



2.6 Metodologie

- Identificazione → individuare i dispositivi che possono contenere dati rilevanti;
- Raccolta, Validazione, Preservazione → **copia forense** (copia di dati certificati tale che sia identica al dato originale);
- Analisi → entrare nel file system dei vari pc;
- Interpretazione;
- Documentazione, Presentazione → **catena di custodia**;

3 Lezione del 10-03

3.1 Il procedimento penale e civile

Area di attività del computer forenser

Area	Percentuale
Penale	48 %
Civile	20 %
Aziende	20 %
Amministrativo	7 %
Investigazioni private	5 %

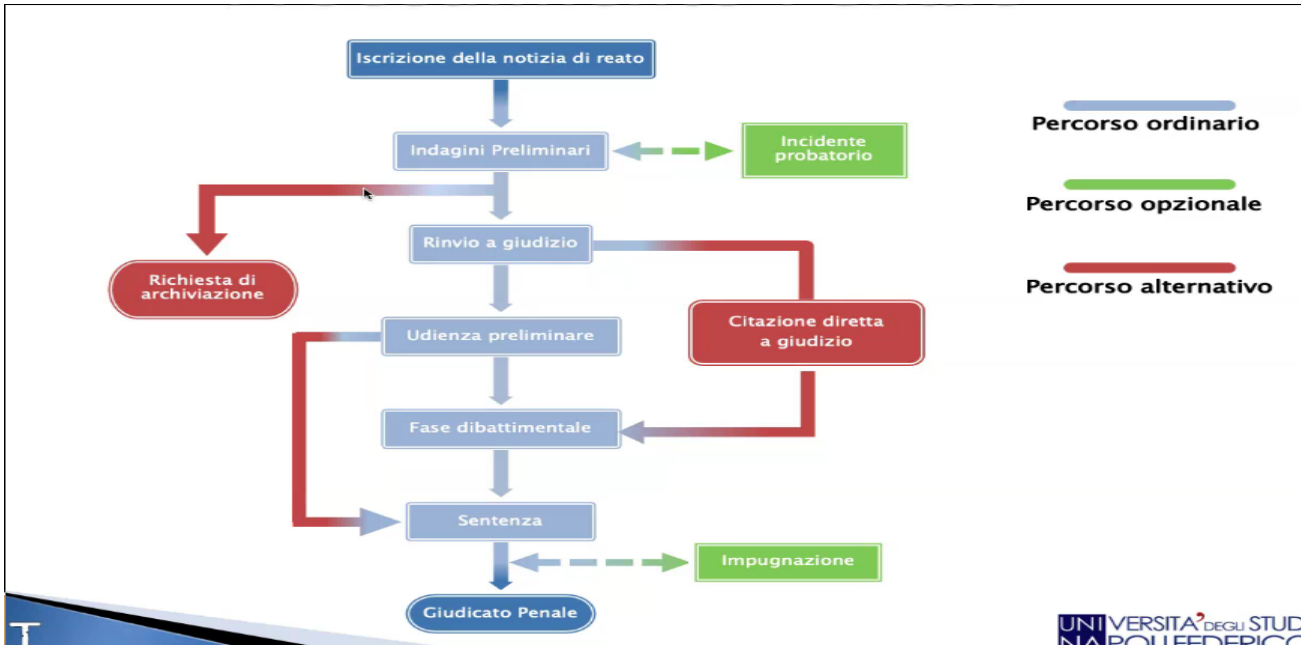
3.2 Procedimento penale

Procura della repubblica → il pubblico ministero gestisce le indagini ed ha il potere di esercitare l'azione penale.

Il tribunale → il giudice valuta le tesi accusatorie e difensive (condanna e assolve).

All'interno della procura ci sono i pubblici ministeri (lo scopo è indagare).

All'interno del tribunale ci sono i giudici.



Fase iniziale

Si svolgono le indagini ritenute necessarie alla verifica dell'attendibilità della notizia di reato (ricerca di prove). Si eseguono quindi le indagini preliminari, durante le quali si può fare uso di due strumenti giuridici:

- Perquisizione;
- Sequestro probatorio;

Entrambe atte alla conferma delle ipotesi iniziali di reato. Ne segue quindi una serie (opzionale) di **accertamenti tecnici** (richiesta di tecnici esterni).

Presente un tipo particolare di accertamento, detto **accertamento tecnico irripetibile** (provoca alterazione delle prove) → in questo caso si ha l'obbligo di avvisare entrambi le parti (indagato, parte offesa e relativi difernsori)

Misure cautelari

Sono misure emesse dal giudice atte alla limitazioni di `beni/cose` (misure reali) o limitazioni alla persona (misure personali)

Incidente probatorio

Ha lo scopo di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari

Richiesta di archiviazione

Interessa entrambe le parti e le motivazioni possibili possono essere:

- Gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere l'accusa;
- L'autore del reato è rimasto ignoto;
- Il reato è estinto;
- Il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- Il fatto è particolarmente tenue;
- La parte offesa presenta richiesta motivata di archiviazione.

Rinvio a giudizio

Avviso dell'indagato della conclusione delle indagini preliminari e informazioni sul capo di accusa

Dibattimento

Fase centrale del processo penale in cui si procede alla raccolta e acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti:

- Prove documentate;
- Esame testimoniale;
- Perizia.

Sentenza

Fase conclusiva del processo penale, che può avere due risvolti:

- Proscioglimento
  - Sentenza di non doversi procedere;
  - Sentenza di assoluzione;
- Condanna;

3.3 Procedimento civile

Differenza sostanziale rispetto al procedimento penale è l'assenza nel procedimento civile della struttura della Procura (avviene tutto nel Tribunale).

4 Lezione del 15-03

4.1 Struttura organizzativa

- Uffici magistratura inquirente
  - Procure della repubblica `c/o` i tribunali ordinari, per i minorenni, militari;
  - Procure Generali `c/o` le Corti d'Appello;
  - Procure Generali `c/o` la Suprema corte di Cassazione;
- Uffici magistratura giudicante
  - Tribunali Ordinari;
  - Tribunali per i Minorenni;
  - Tribunali Militari;
  - Corte di Appello;
  - Suprema Corte di Cassazione.

4.2 Organizzazione della procura

Gli uffici di procura sono organizzati in gruppi di lavoro specializzati nella trattazione di specifici reati.

4.3 Pubblico Ministero (PM)

Organo dell'amministrazione giudiziaria dello stato designato per garantire il rispetto della legge e per valutare le azioni penali di un individuo. È titolare delle indagini ed ha il compito di esercitare l'azione penale.

Rappresenta la pubblica accusa.

4.4 Polizia giudiziaria

Forze di polizia che collaborano con il PM nelle attività di indagine e che dipendono direttamente dalla Procura.

Svolge determinate attività sia in modo autonomo, sia su delega dell'autorità giudiziaria:

- Attività informativa;
- Attività investigativa;
- Attività di prevenzione;
- Attività assicurativa

Ha una funzione repressiva.

4.5 La persona offesa

È il soggeto titolare del bene giuridico leso dall'autore di un reato.

4.6 Esposto, Denuncia e Querela

4.6.1 Esposto

Segnalazione all'Autorità Giudiziaria di un fatto allo scopo di far valutare se ricorre un'ipotesi di reato.

4.6.2 Denuncia

Atto con il quale si informa l'Autorità Giudiziaria di una notizia di reato perseguibile d'ufficio.

4.6.3 Querela

Dichiarazionme della persona offesa con la quale si esprime la volontà di punire il colpevole per un reato subito, non perseguibile d'ufficio. Può essere ritirata (*rimessa*) se non si tratta di reati sessuali ai danni di minori (*irrevocabile*).

4.7 Indagato e imputato

4.7.1 Indagato

La persona nei cui confronti vengono svolte indagini a seguito dell'iscrizione di un fatto a lui addebitato nel registro delle notizie di reato.

4.7.2 Imputato

La persona indagata nei confronti della quale è stta esercitata l'azione penale (rinvio a giudizio).

4.7.3 Entrambi

Hanno l'obbligo di farsi assistere da un difensore.

4.8 Avvocato

- Ruolo di assistenza;
- Ruolo di rappresentanza;

4.9 Lato giudicante

4.9.1 GIP (Giudice dell'indagine preliminare)

Funzione di garanzia dell'indagato nella fase delle indagini preliminari.

4.9.2 GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare)

Interviene dopo l'esercizio dell'azione penale;
Giudica la richiesta di rinvio a giudizio (celebrazione del processo)
Il giudice potrà:

- Emettere decreto di rinvio a giudizio;
- Emettere sentenza di non luogo a procedere.

4.9.3 Giudice del dibattimento

Presiede a tutta la fase dibattimentale e alle relative udienze. Può essere in composizione Monocratica o Collegiale.

Per i reati più efferati è prevista una distinta composizione definita Corte d'Assise dove è presente anche la Giuria Popolare.

Emette la sentenza

4.10 Computer Forenser

Nel caso in cui siano richieste competenze tecniche può essere nominato dall'autorità giudiziaria un *consulente tecnico*.

Il CF deve impiegare metodi e strumenti che garantiscono l'inalterabilità della prova (sempre che l'ogetto in esame non porti ad un alterazione → accertamento irripetibile (c'è l'obbligo di avvisare tutte le prove))

4.10.1 Perito

Caso in cui il CF venga nominato dal Giudice.

5 Lezione del 17-03

5.1 Reato

È quell'illecita azione o omissione teso a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui viene corrisposta una pena. Può essere:

- Doloso → consapevolezza e volontà di commettere un reato;
- Preterintenzionale → le conseguenze sono più gravi di quanto voluto;
- Colposo → manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente

5.1.1 Reato informatico

Illecito che richiede conoscenze di informatica per la sua realizzazione.

Comporta il coinvolgimento di un qualunque tipo di elaboratore.

Illecito nel quale il PC interviene come strumento o come oggetto.

Ciò comporta a meglio definire il reato informatico → si rinuncia a darne una definizione precisa.

1. Lista minima e facoltativa Minima → condotte criminose che gli stati devono reprimere mediante una sanzione penale.

   Facoltativa → varia in base ai singoli paesi (condotte "solo eventualmente" da incriminare)

2. Frode informatica La frode informatica (altresì detta frode elettronica) in generale consiste nel penetrare attraverso un PC all'interno di altri PC o server che gestiscono servizi con lo scopo di rubare dati o ottenere tali servizi gratuitamente, oppure, sempre utilizzando il server al quale si è avuto accesso, clonare account di inconsapevoli utilizzatori del servizio.

5.1.2 Consiglio di Europa (2001)

Primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche (L'italia si adegua nel 2008).

5.2 Ransomware

I dati presenti sul PC sono cifrati cancellando perennemente gli originali e proteggendoli con una chiave di cifratura che l'utente non conosce e che quindi non potrà utilizzare per ripristinare i propri documenti.

Scopo → estersione (pagamento in bitcoin).